

Documentación Técnica & Funcional de Plataforma Web e IA

Resumen de procesos implementados, arquitectura, funciones, animaciones y servidor de WhatsApp

■ DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y FUNCIONAL

AITUE COMUNICA S.A. — Plataforma Web, Panel Admin & Bot de WhatsApp con IA

■ TABLA DE CONTENIDOS

1. [Visión General del Proyecto](#1-visión-general-del-proyecto)
2. [Arquitectura & Stack Tecnológico](#2-arquitectura--stack-tecnológico)
3. [Estructura de la Aplicación y Páginas Desarrolladas](#3-estructura-de-la-aplicación-y-páginas-desarrolladas)
4. [Efectos Visuales, Canvas 2D/3D & Animaciones](#4-efectos-visuales-canvas-2d3d--animaciones)
5. [Arquitectura de Inteligencia Artificial (NVIDIA NIM & RAG)](#5-arquitectura-de-inteligencia-artificial-nvidia-nim--rag)
6. [Servidor de WhatsApp Web (Node.js + Baileys + Whisper API)](#6-servidor-de-whatsapp-web-nodejs--baileys--whisper-api)
7. [Diseño Responsivo (PC, Tablet y Celulares)](#7-diseño-responsivo-pc-tablet-y-celulares)
8. [Historial de Commits y Estado en GitHub](#8-historial-de-commits-y-estado-en-github)

1. VISIÓN GENERAL DEL PROYECTO

AITUE COMUNICA S.A. es una empresa especializada en soluciones de conectividad satelital de alta disponibilidad, integración tecnológica y comunicaciones críticas para operaciones en entornos exigentes (flotas de transporte, embarcaciones marítimas, operaciones mineras, agroindustria y sitios remotos en LATAM y Europa).

El proyecto integra una **plataforma web institucional responsiva**, un **Panel de Administración en tiempo real** y un **servidor backend autónomo de WhatsApp (Baileys)** impulsado por **Inteligencia Artificial de última generación (NVIDIA NIM / Meta Llama 3.1 8B)**.

2. ARQUITECTURA & STACK TECNOLÓGICO

```
flowchart TD
    Client[Client] --> WebApp[WebApp]
    Client --> WPBackend[WPBackend]
    WebApp --> AdminPanel[AdminPanel]
    AdminPanel --> WPBackend
    WPBackend --> NVIDIA[NVIDIA]
    WPBackend --> Whisper[Whisper]
    AdminPanel --> LocalStorage[LocalStorage]
    WPBackend --> MemoryMap[MemoryMap]
```

Tecnologías Principales:

- **Frontend:** Vanilla HTML5 Semántico, Vanilla CSS3 (Custom Design System, Glassmorphism, CSS Grid/Flexbox), Javascript ES Modules, Vite 8.
- **Motor Gráfico & Animaciones:** HTML5 Canvas 2D Context API, CSS3 3D Transformations, Math Engine para dinámicas de fluidos y partículas.
- **Backend de Comunicaciones:** Node.js (v18+), @whiskeysockets/baileys (WebSockets nativos de WhatsApp), Express.js REST API.
- **Inteligencia Artificial (LLM):** NVIDIA NIM Cloud Inference Endpoint (meta/llama-3.1-8b-instruct), latencia ultrarrápida <1.5s.
- **Procesamiento de Audio (Voice-to-Text):** Groq Whisper API (whisper-large-v3) y OpenAI Whisper API (whisper-1) para notas de voz .pttMessage.
- **Reconocimiento de Voz Web:** Web Speech API nativa para el Asistente Flotante en navegador.

3. ESTRUCTURA DE LA APLICACIÓN Y PÁGINAS DESARROLLADAS

Archivo	Ruta	Descripción & Propósito
`index.html`	`/`	Página Principal de Inicio. Presenta el Hero principal con video dinámico, características de los gabinetes blindados IK10/IP67 para Starlink Mini y el Asistente Flotante con IA.
`empresas.html`	`/empresas.html`	División Corporativa & Proyectos Cumplidos. Muestra los casos de éxito en movilidad minera, transportes en ruta, agroindustria y embarcaciones marítimas. Incluye la sección desplazada de *Modelos Estrella*.
`tienda.html`	`/tienda.html`	Catálogo B2B de Productos & Integraciones. Muestra las especificaciones técnicas de los modelos Standard 1, Standard 2, Standard 3 y Pro/Ultra+ Solar.
`contacto.html`	`/contacto.html`	Canal Directo de Contacto. Formulario interactivo de consultas y derivación directa a WhatsApp con el equipo comercial y técnico.

`admin.html`	`/admin.html`	Panel de Control e Inteligencia Artificial 24/7. Dashboard completo para vincular WhatsApp por QR o código de 8 dígitos, configurar modelos de IA, editar la memoria RAG y monitorear logs en tiempo real.
--------------	---------------	---

4. EFECTOS VISUALES, CANVAS 2D/3D & ANIMACIONES

■ 1. Canvas 2D de Ondas Dinámicas en Cabecera (`header-waves-canvas`)

- **Ubicación:** `header.hud-header` en todas las páginas.
- **Funcionamiento:** Dibuja senoides y cosenoides continuas interpoladas con gradientes de color cian neón (#00f5d4) y azul cobalto (#0066ff), creando un efecto fluido de ondas de comunicación en movimiento constante.

■ 2. Spinner de Logotipos AITUE (`.logo-spinner`)

- **Ubicación:** Marca del Header y Panel Admin.
- **Funcionamiento:** Alterna suavemente a través de ciclos CSS entre los 5 logotipos vectoriales de AITUE (Log-win-nav.png a Log-win-nav5.png) mediante transiciones de opacidad y escala 3D.

■ 3. Efecto 3D Tilt Parallax de Inclinación Tridimensional

- **Ubicación:** Sección Hero principal y tarjetas interactivas de productos.
- **Funcionamiento:** Escucha la posición exacta del cursor (mousemove) y calcula la aceleración tridimensional para inclinar dinámicamente la tarjeta en ejes rotateX y rotateY, proyectando sombras reactivas que siguen la luz.

■ 4. Canvas de Órbitas Satelitales y Nodos Neón Prensados

- **Ubicación:** Fondos interactivos de `index.html` y `empresas.html`.
- **Funcionamiento:** Renderiza satélites en órbitas elípticas tridimensionales con halos de neón que pulsan al ritmo del reloj interno, proyectando líneas de enlace entre nodos cuando se aproximan.

■ 5. Hero Video Background con Opacidad Adaptativa

- **Ubicación:** Hero Section en `index.html` y `empresas.html` (Fond Empr.mp4).
- **Funcionamiento:** Reproducción continua sin pausas en bucle silencioso (autoplay loop muted playsinline) con capas de gradiente para garantizar contraste de lectura óptimo (WCAG AAA).

5. ARQUITECTURA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL (NVIDIA NIM & RAG)

■ Modelo Elegido & Latencia:

- **Modelo:** meta/llama-3.1-8b-instruct vía **NVIDIA NIM Endpoint API**.
- **Latencia de Respuesta:** Reducida de ~130s en modelos pesados a **1.4 segundos instantáneos**.
- **Tolerancia:** Límite máximo de espera configurado en **6.0 segundos** mediante AbortController.

■ System Prompt Oficial de AITUE COMUNICA S.A.

El bot se rige por un estricto protocolo corporativo:

1. **Identidad:** Asistente Virtual Oficial de AITUE COMUNICA S.A.

2. **Tono Adaptativo:** Profesional, tecnológico, cercano y servicial. Traduce automáticamente la jerga técnica (*LTE, IP67, IK10, Failover, Telemetría*) cuando se habla con usuarios no técnicos.

3. ■ **Regla de Oro Anti-Alucinación (Cero Invención):**

- Queda estrictamente prohibido inventar o mencionar números de velocidad de internet (ej: `""100 Mbps""`, `""50 Mbps""`).
- Queda prohibido inventar precios, stock, plazos de entrega o comparativas falsas.
- Ante datos no especificados, responde oficialmente: `""La velocidad de navegación depende del plan satelital contratado y las condiciones del entorno. Para coordinar una propuesta a medida, podés consultar con nuestro equipo comercial en comercial@aitue.net.""`

4. ■ **Regla Obligatoria de Autodetección Multilingüe:**

- Detecta instantáneamente el idioma en el que escribe o habla el usuario (Español, Inglés, Portugués, Francés, Alemán, Italiano, etc.) y **responde 100% en el idioma correspondiente del cliente.**

■ **Motor RAG (Retrieval-Augmented Generation) & Memoria**

- **Sincronización Bidireccional:** El Panel Admin (`admin.html`) sincroniza dinámicamente las pautas de conocimiento (`kb_0` a `kb_5`) con el servidor backend mediante `POST /api/config/knowledge`.
- **Memoria Multi-Turno:** Mantiene historial conversacional persistente por usuario (`userChatHistories Map`).

6. SERVIDOR DE WHATSAPP WEB (NODE.JS + BAILEYS + WHISPER API)

```
sequenceDiagram
    participant User as ■ Usuario WhatsApp
    participant Baileys as ■ Backend wp-server.js
    participant Whisper as ■■ Groq / OpenAI Whisper API
    participant LLM as ■ NVIDIA NIM Llama 3.1 8B

    User->>Baileys: ■■ Envía Nota de Voz (.pttMessage)
    Baileys->>Whisper: Descarga Audio Buffer & Transcribe
    Whisper-->>Baileys: ■ Devuelve texto transcripto
    Baileys->>LLM: Consulta RAG + System Prompt + Historial
    LLM-->>Baileys: ■ Devuelve respuesta en idioma del cliente
    Baileys->>User: ■ Envía mensaje de texto por WhatsApp (<1.5s)
```

Funcionalidades Destacadas:

1. **Vinculación Dual de WhatsApp:**
 - Generación dinámica de **Código QR** en pantalla (`Canvas DataURL`).
 - Generación de **Código Numérico de 8 Dígitos** para vincular desde la app de WhatsApp.
2. **Transcripción de Notas de Voz (Voice-to-Text):**
 - Procesa audios de voz `.audioMessage` y `.pttMessage` convirtiendo el buffer mediante Groq Whisper API (`whisper-large-v3`).
3. **Gestión de Administradores:**
 - Equipo técnico activo configurado para recibir consultas y alertas (*Micaela Quinteros, Hugo Flores*).

7. DISEÑO RESPONSIVO (PC, TABLET Y CELULARES)

La plataforma utiliza una arquitectura CSS responsiva fluida:

- **Desktop (≥ 1200px):** Disposición de cuadrícula completa de 3 a 4 columnas con paneles laterales de control, efectos hover y partículas canvas.
- **Tablet (768px – 1199px):** Reorganización adaptativa a 2 columnas con navegación contraíble y touch-friendly.
- **Mobile (< 767px):** Menú de navegación flotante tipo HUD, botones táctiles optimizados (mínimo 48px de área táctil), y tipografía fluida c Lamp ().

8. HISTORIAL DE COMMITS Y ESTADO EN GITHUB

- **Repositorio Oficial:** https://github.com/Ukinaut/AITUE.NET.git
- **Rama Principal:** master

Hash Commit	Mensaje de Commit	Cambios Clave
`214b8de`	`feat: refuerzo de autodetección y respuestas de contingencia multilingüe en inglés, portugués, francés y alemán`	Detección automática de idioma en el motor LLM y fallback RAG.
`d21b628`	`fix: remover a Susana Pedotti y Alejandro Munoz de la lista de administradores y difusion de WhatsApp`	Actualización de administradores activos y lista de difusión.
`416a953`	`feat: agregar regla obligatoria de autodetección multilingüe para que el bot de WhatsApp responda en el idioma del usuario`	Incorporación de la regla multilingüe en el System Prompt oficial.
`ffe47c0`	`feat: garantizar que todas las reglas, memorias y RAG se reflejen automaticamente en admin.html`	Carga automática de System Prompts y artículos RAG en el Panel Admin.
`6bbf111`	`fix: refuerzo estricto anti-alucinacion para prohibir invencion de megas de velocidad y precios`	Restricción estricta en prompt para evitar invención de velocidades en Mbps.
`776fadd`	`feat: integracion completa de inteligencia artificial NVIDIA NIM Llama 3.1 8B, servidor WhatsApp Baileys, RAG, transcripcion de voz y panel admin`	Consolidación y sincronización limpia de todo el proyecto en GitHub.

> [!NOTE]

> Documentación técnica actualizada y sincronizada para **AITUE COMUNICA S.A.** (Agosto 2026).